

开发环境配置

Python开发环境搭建以及Jupyter Notebook的使用教学，详情见1Z实验室官网Python科学计算。

<http://1zlab.deepsenserobot.com/>

阿凯机器人工具箱

TODO 安装阿凯机器人工具箱的步骤

进入阿凯机器人工具箱的源码文件夹 `kyle_robot_toolbox`

安装工具箱

- Ubuntu操作系统

```
1 | sudo python3 -m pip install .
```

- Windows操作系统

```
1 | python -m pip install .
```

机械臂

打开文件夹 `arm5dof_python_uservo`

修改设备号

编辑 `config/arm.yaml`

修改串口设备的设备号。

```
1 | # 机械臂的配置文件
2 |
3 | # 串口设备号
4 | # - Ubuntu 操作系统
5 | # device: '/dev/ttyUSB0'
6 | # - windows 操作系统
7 | device: 'COM5'
```

机械臂标定与测试样例

依次测试如下案例，完成机械臂关节标定与相关测试

- 01. 机械臂关节标定.ipynb
- 02. 机械臂关节弧度控制.ipynb
- 03. 机械爪测试.ipynb
- 04. 末端位姿控制.ipynb

相机

修改设备号

编辑 `arm5dof_python_uservo/config/usb_camera` 里面的 `camera.yaml`

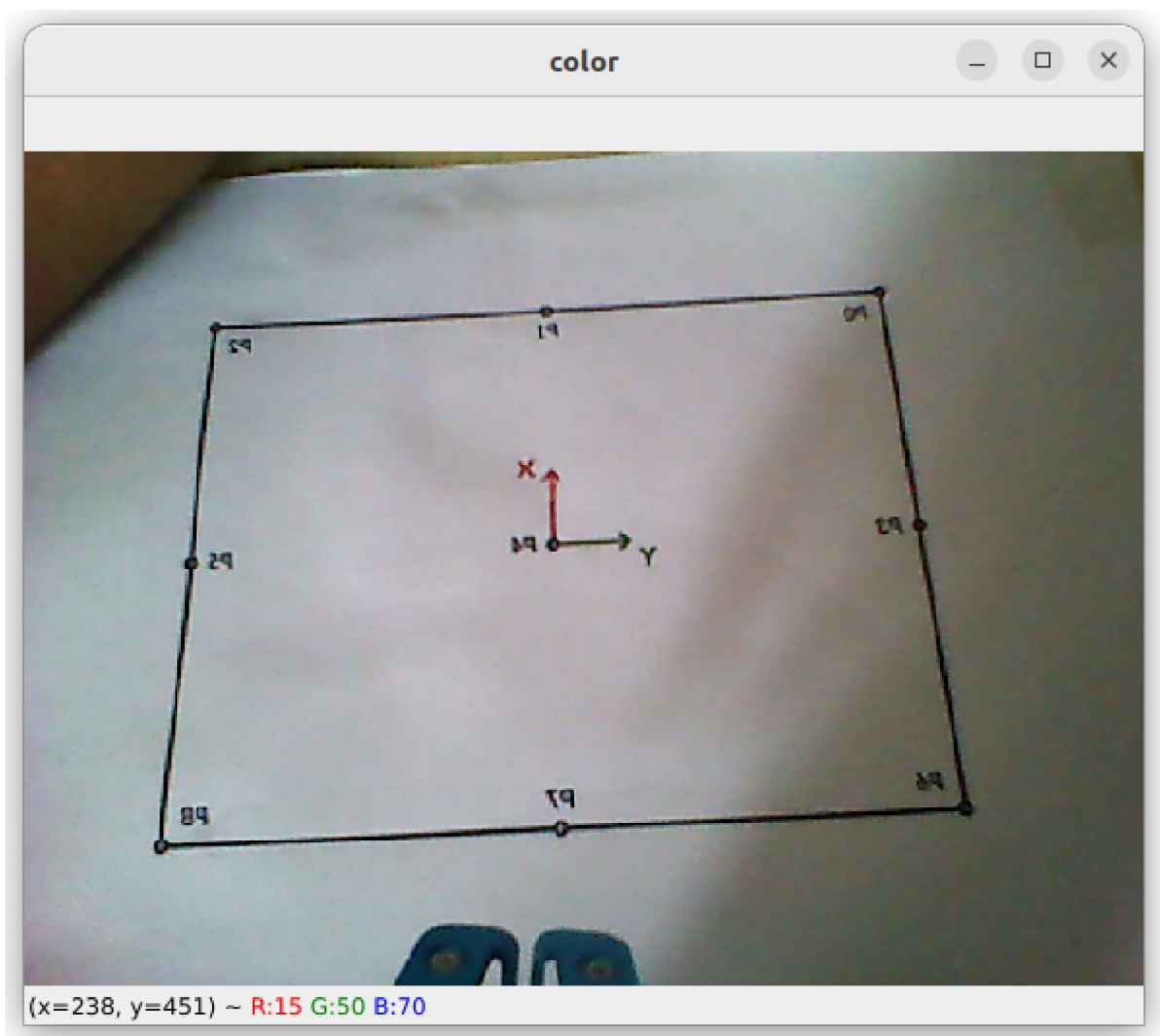
修改相机的设备号，如果电脑上本身有相机，那则需要将 `device` 改为 `1`。

```
1 #####
2 ## 相机的默认参数
3 #####
4 # 摄像头的设备号
5 # 默认为 0： 对应Ubuntu系统中的 /dev/video0
6 device: 0
7 # 画面宽度
8 img_width: 1920
9 # 画面高度
10 img_height: 1080
11 # 相机帧率
12 fps: 30
13 # 图像缓冲区的尺寸
14 buffer_size: 2
```

相机测试

打开文件夹 `arm5dof_python_uservo`，在命令行里面输入指令：

```
1 | python3 test_usb_camera.py
```



查看摄像头拍摄到的点云图像。

相机标定

制作标定板

将源码文件根目录的 Radon相机标定板_格子尺寸17.6mm.pdf 按照原尺寸，打印到A4纸上，并粘至硬板上。

采集标定板图像

```
1 | python3 test_usb_camera.py --img_path data/usb_camera/caliboard
```

按 **s** 键保存图像，采集20-30张图像。在采集前，请先将 `data/usb_camera/caliboard` 文件夹里面的图像删除。

修改标定板参数

修改 `config/caliboard.yaml` 为实际值。

```

1 #####
2 ## 相机标定的参数
3 #####
4 caliboard :      # 标定板
5   row : 9        # 行数
6   column : 14    # 列数
7   ceil_size : 17.6 # 格子的尺寸,单位mm
8   type: "radon"  # 标定板类型

```

注: 只需要修改 `ceil_size`, 将其修改为实际测量尺寸。

相机标定

执行相机标定脚本

```
1 python3 test_usb_camera_calibration.py
```

输出日志

```

1 $ python3 test_usb_camera_calibration.py
2 pybullet build time: Jun  3 2022 02:05:55
3 检测到38张标定图像
4 相机内参 intrinsic
5 [[1630.578    0.    691.789]
6  [    0.    1639.897  527.054]
7  [    0.        0.        1.   ]]
8 畸变参数 distortion
9  [[-0.418  0.261  0.001 -0.002 -0.136]]
10

```

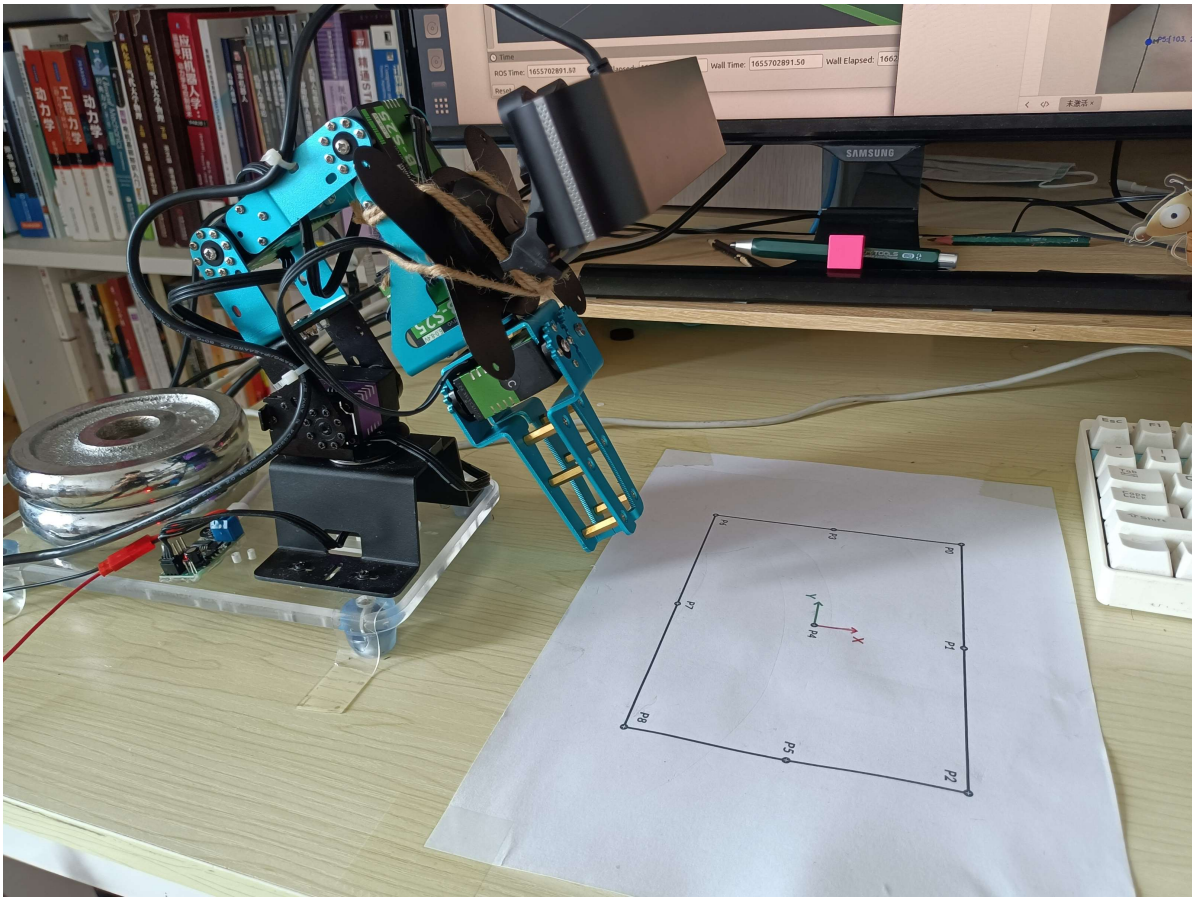
手眼标定准备工作

打印九点标定板

- 打印工作台的九点图 [工作台背景图-九点标定板.pdf](#)

将工作台A4纸, 张贴到机械臂正前方。

TODO 图片替换



编辑工作台九点配置文件

修改 `arm5dof_python_uservo/config/handeye_calibration/handeye_9points.yaml`

```
1 # 手眼标定九点法相关配置
2 # - 九点标定板的尺寸，以实际测量为准
3 #   - 宽度，单位mm
4 #     P0-P2的直线距离
5 board_width : 130
6 #   - 高度，单位mm
7 #     P0-P6的直线距离
8 board_height : 90
```

编辑物体配置

同时修改物体的配置文件

`arm5dof_python_uservo/config/handeye_calibration/object.yaml`

物块多高就配置为多高

```
1 # 工件高度， 单位mm
2 height: 20
```

设置相机采集图像时位姿

打开 `arm5dof_python_uservo` 文件夹，执行Astra拍摄图像的案例

```
1 | python3 annotation_img9points.py
```

打开 `arm5dof_python_uservo` 文件夹，运行机械臂阻尼模式案例

```
1 | python3 arm_set_damping.py
```

移动机械臂底座与末端，并调整相机支架角度。让画面中出现工作台上九点的图案。调整好后固定机械臂底座。

输出日志

```
1 |
2 | 机械臂关节角度
3 |   J1: -2.63321
4 |   J2: -133.85164
5 |   J3: 77.12875
6 |   J4: 92.74052
7 |   J5: -179.98656
8 |   J6: -0.74031
9 |
10 | 关节角度列表: [-2.6,-133.9,77.1,92.7,-180.0]
```

获取此时的末端示教位姿。

```
kyle@deepsense: ~/ros2_ws/src/arm5dof-ros2-pybullet/arm5dof_python_uservo
kyle@deepsense: ~/ros2_ws/src... x kyle@deepsense: ~/ros2_ws x kyle@deepsense: ~/ros2_ws/src... x
kyle@deepsense: ~/ros2_ws/src/arm5dof-ros2-pybullet/arm5dof_python_uservo$ python3 arm_damping_mode.py

舵机原始角度
J1: -4.9 J2: 9.7 J3: -57.7 J4: -65.4 J5: -0.5 J6: 1.3
机械臂关节角度
J1: 0.05028
J2: -1.78598
J3: 1.51192
J4: 1.35715
J5: -0.02783
J6: 0.02067

机械臂末端位姿
- 位置: X=142.92346673806546 Y=7.192479726577357 Z=4.980073402201128
- 姿态: 俯仰角 2.65389 横滚角 3.11376

舵机原始角度
J1: -4.8 J2: 9.8 J3: -57.6 J4: -65.4
机械臂关节角度
J1: 0.04827
J2: -1.78814
J3: 1.51019
J4: 1.35715
J5: -0.02783
J6: 0.02067

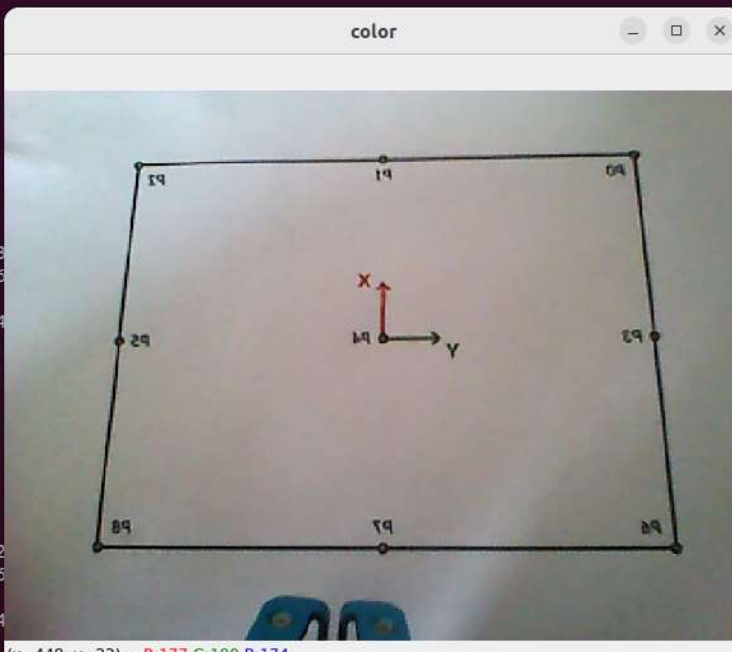
机械臂末端位姿
- 位置: X=143.32389293932272 Y=6.923
- 姿态: 俯仰角 2.65000 横滚角 3.11376

舵机原始角度
J1: -4.6 J2: 10.0 J3: -57.6 J4: -65.4
机械臂关节角度
J1: 0.04425
J2: -1.79244
J3: 1.51019
J4: 1.35715
J5: -0.02783
J6: 0.02067

机械臂末端位姿
- 位置: X=143.6262793177266 Y=6.3592
- 姿态: 俯仰角 2.64570 横滚角 3.11376

舵机原始角度
J1: -4.4 J2: 10.2 J3: -57.6 J4: -65.4
机械臂关节角度
J1: 0.04023
J2: -1.79674
J3: 1.51019
J4: 1.35715
J5: -0.02783
J6: 0.02067

机械臂末端位姿
- 位置: X=143.92377941326265 Y=5.7924962195384015 Z=6.803743587929546
- 姿态: 俯仰角 2.64440 横滚角 3.11376
```



编辑 `arm5dof_python_uservo/config/arm.yaml`，存储更新该点位 `capture_image`。

填写的是关节角度(弧度)

```
1 # 位姿列表
2 # - 注: 存放的是关节角度, 单位°
3 pose_dict:
4   'home': [ 0, -135, 60, 90, 0]
5   'capture_image': [-2.6, -133.9, 77.1, 92.7, -180.0]
```

设置物块释放的位姿

打开 `arm5dof_python_uservo` 文件夹，运行机械臂阻尼模式案例

```
1 python3 arm_set_damping.py
```


移动机械臂末端，放置到物块释放的位置。

读取此时的关节角度

输出日志

```
1 机械臂关节角度
2   J1: 48.15008
3   J2: -107.42599
4   J3: 93.97404
5   J4: 45.97242
6   J5: -179.98656
7   J6: -0.74031
8
9 关节角度列表: [48.2, -107.4, 94.0, 46.0, -180.0]
```

编辑 `arm5dof_python_uservo/config/arm.yaml`，存储更新该点位 `object_release`。

```
1 # 位姿列表
2 # - 注: 存放的是关节角度, 单位°
3 pose_dict:
4   'home': [ 0, -135, 60, 90, 0]
5   'capture_image': [-2.6, -133.9, 77.1, 92.7, -180.0]
6   'object_release': [48.2, -107.4, 94.0, 46.0, -180.0]
7
```

机械臂Base标定

执行 `arm5dof_python_uservo/05.机械臂九点法手眼标定-BASE标定.ipynb` 里面的脚本。

操作流程见脚本。

平面九点标定

设置机械臂到预设点

终端进入到文件夹 `arm5dof_python_uservo` 里面，执行脚本:

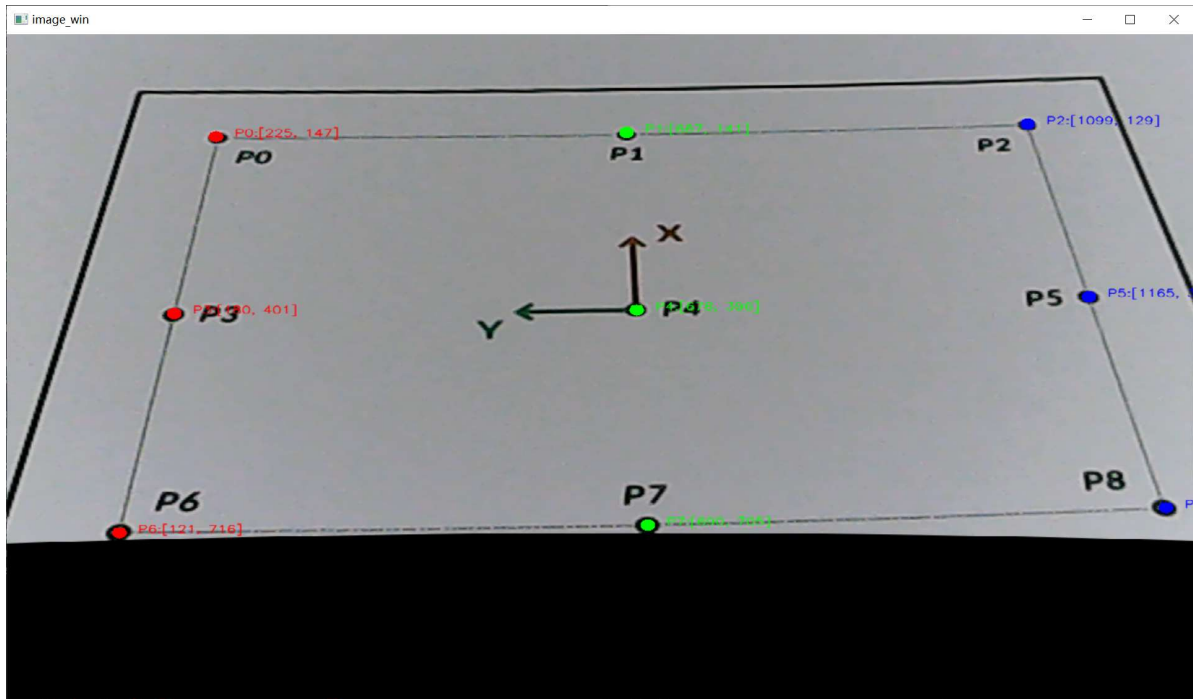
```
1 python3 arm_set_pose.py --pose_name capture_image
```

九点标注

打开文件夹 `arm5dof_python_uservo`，在命令行里面输入指令:

```
1 python3 annotation_img9points.py
```


双击依次点击工作台上的九个点。



输出日志:

```
1 > python .\annotation_img9points.py
2 pybullet build time: Nov 24 2021 13:15:19
3 添加点: x=225 y=147
4 添加点: x=667 y=141
5 添加点: x=1099 y=129
6 添加点: x=180 y=401
7 添加点: x=678 y=396
8 添加点: x=1165 y=377
9 添加点: x=121 y=716
10 添加点: x=690 y=705
11 添加点: x=1248 y=680
12 完成角点采集
13 [[225, 147], [667, 141], [1099, 129], [180, 401], [678, 396], [1165, 377], [121, 716], [690, 705], [1248, 680]]
```

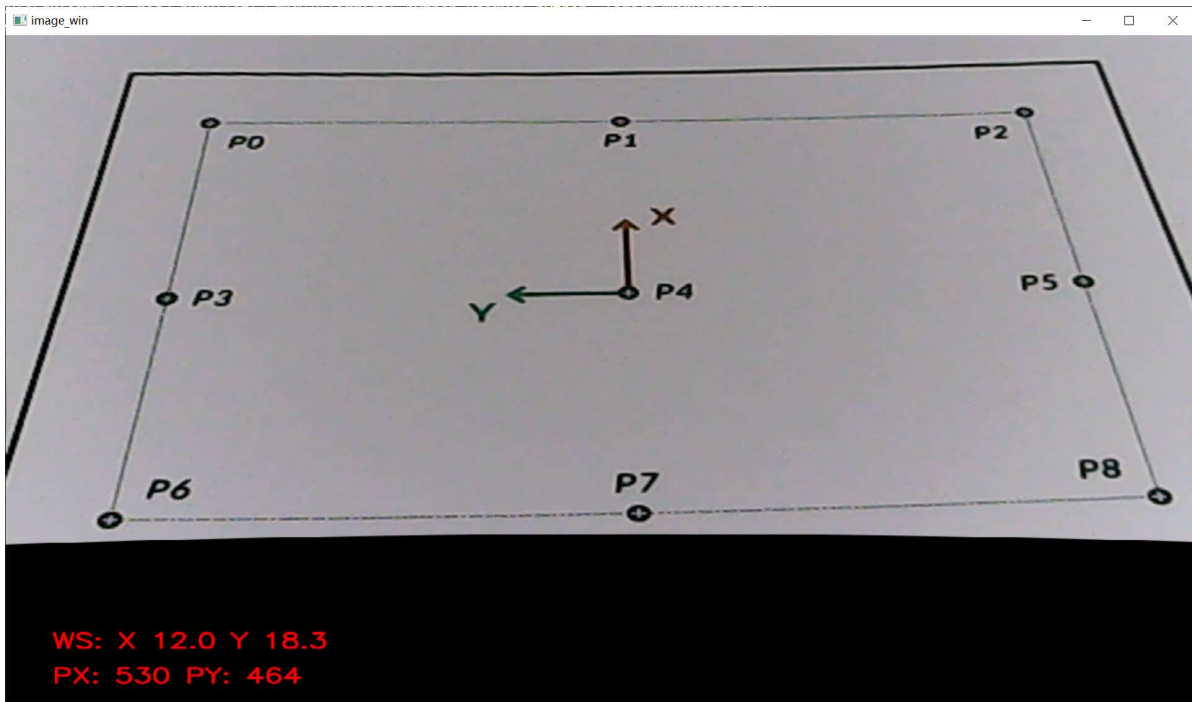
计算相机坐标系到工作台坐标系的空间变换

执行脚本 `arm5dof_python_uservo/07.计算相机坐标系到工作台坐标系的空间变换.ipynb`

验证九点标定结果

```
1 python3 image2workspace.py
```

鼠标在画面中移动，左下角显示这个点在工作台坐标系下的位置。

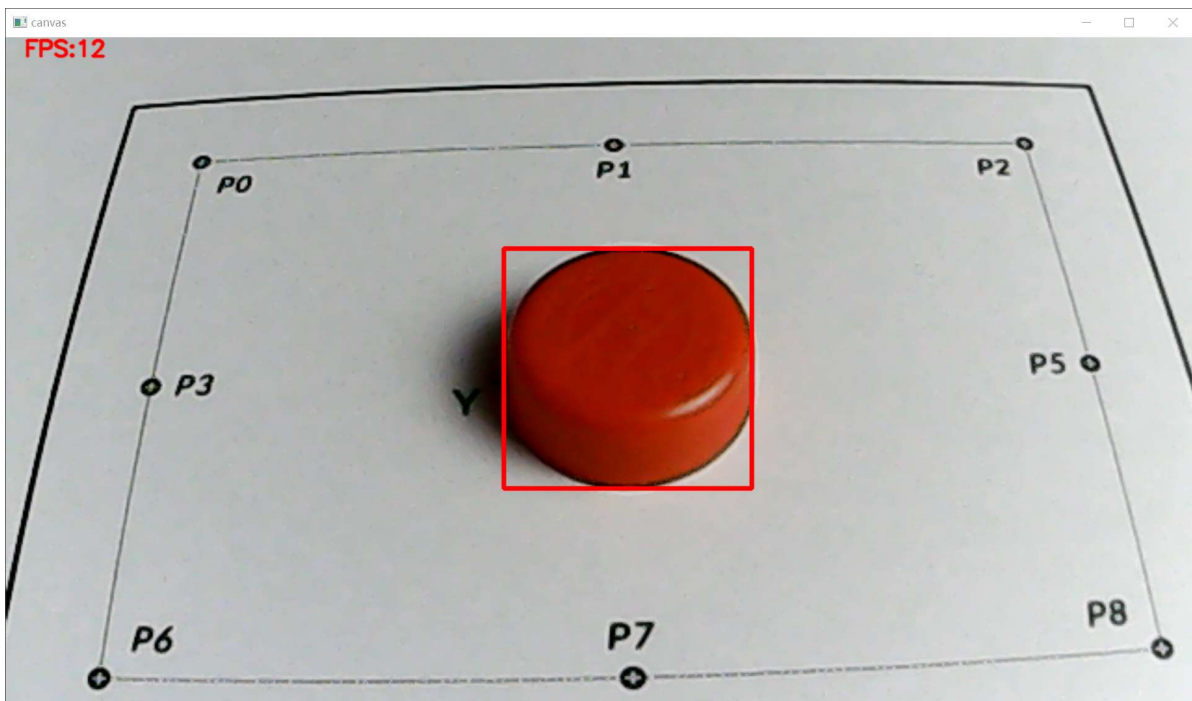


注: 因为是斜向拍摄, 因此远端的误差要比近端误差大一些。

色块识别

运行色块识别的案例 `arm5dof_python_uservo/color_detector.py`

```
1 python3 color_block_detector.py
```



色块抓取

色块抓取

```
1 | python3 grab_color_block.py
```

将物块放置到工作台上，机械臂会完成抓取。